

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования**

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

**Выпускающая кафедра: информационные технологии и автоматизированные системы
(ИТАС)**

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия

ОТЧЕТ

Лабораторная работа № 3

«Вычисление функции с использованием их разложением в степенной ряд»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 19

Выполнил студент группы РИС-25-26

Абрамова Валерия Андреевна

Принял: Доц. Полякова О.А.

Пермь 2026

Код

```
#include <iostream>
#include <locale>
#include <cmath>

using namespace std;

double step(int k, int n, double x, double t) {
    if (k > n) return 0;

    double next = t;
    if (k < n)
    {
        next = t * (2.0 * x) / (k + 1.0);
    }
    return t + step(k + 1, n, x, next);
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru");

    double x;
    const int n = 20;

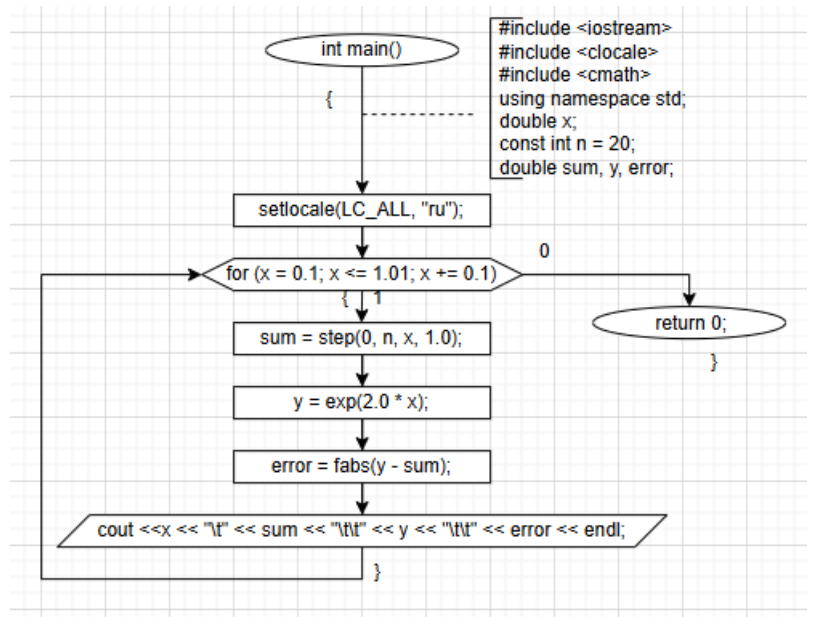
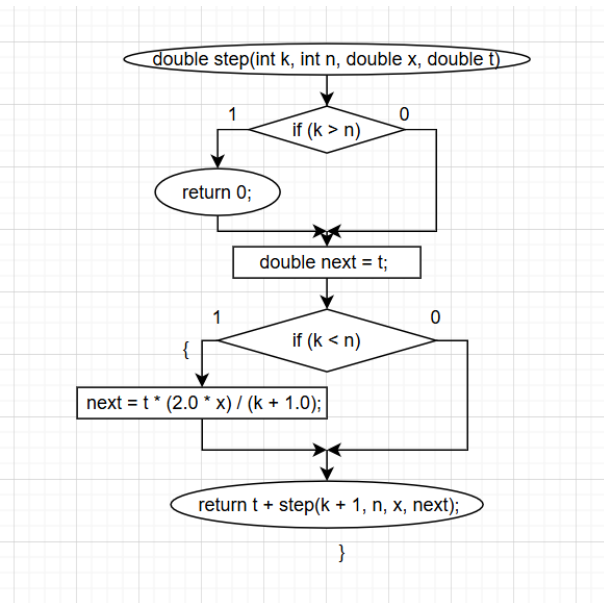
    cout << "Вычисление функции  $y = e^{(2x)}$  разложением в ряд" << endl;
    cout << "Количество членов ряда: " << n << endl;
    cout << "Диапазон x: от 0.1 до 1.0" << endl;
    cout << "-----" << endl;
    cout << "x\tS (ряд)\tY (точное)\tПогрешность" << endl;
    cout << "-----" << endl;
    for (x = 0.1; x <= 1.01; x += 0.1)
    {
        double sum = step(0, n, x, 1.0);

        double y = exp(2.0 * x);

        double error = fabs(y - sum);

        cout << x << "\t" << sum << "\t\t" << y << "\t\t" << error << endl;
    }
    return 0;
}
```

Блок-схема



Вывод работы программы

Вычисление функции $y = e^{(2x)}$ разложением в ряд
 Количество членов ряда: 20
 Диапазон x : от 0.1 до 1.0

x	S (ряд)	Y (точное)	Погрешность
0.1	1.2214	1.2214	0
0.2	1.49182	1.49182	0
0.3	1.82212	1.82212	0
0.4	2.22554	2.22554	0
0.5	2.71828	2.71828	0
0.6	3.32012	3.32012	0
0.7	4.0552	4.0552	8.88178e-16
0.8	4.95303	4.95303	0
0.9	6.04965	6.04965	4.44089e-15
1	7.38906	7.38906	4.44089e-14

C:\Users\Valeria\source\repos\ConsoleApplication41\x64\